

## 1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

Identitas / nama produk : HBF 4  
berdasarkan GHS

Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan

Penggunaan-penggunaan yang dianjurkan

Cairan/oli rem.

Data rinci mengenai :  
pemasok

PT TotalEnergies Marketing Indonesia  
South Quarter Tower B, 15th Floor  
Jalan RA Kartini Kav. 8  
Jakarta 12430, Indonesia  
Tel: +62 21 7591 6999  
Fax: +62 21 7591 6555  
ms.ap-sds@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Asia-Pacific Middle East Pte. Ltd.  
182 Cecil Street  
#27-01 Frasers Tower  
Singapore 069547  
Tel: +65 6879 2200  
ms.ap-sds@totalenergies.com

Nomor telepon darurat :  
(serta waktu beroperasi)

Indonesia: 007 803 011 0293 (layanan bebas pulsa di dalam negeri)  
Asia-Pacifik: +65 3158 1074

## 2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya produk : TOKSISITAS TERHADAP REPRODUKSI - Kategori 2  
(senyawa / campuran)

Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

Piktogram (simbol bahaya) :



Kata sinyal : Peringatan

Pernyataan Bahaya : Diduga merusak fertilitas atau janin.

Pernyataan Kehati-hatian

Umum : Jika nasihat medis perlu, siapkan wadah produk atau label dekat. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Baca label sebelum digunakan.

Pencegahan : Dapatkan instruksi khusus sebelum digunakan. Jangan lakukan apa pun sebelum petunjuk keselamatan dibaca dan dipahami. Kenakan sarung tangan pelindung, pakaian pelindung dan pelindung mata atau wajah.

Tanggapan : JIKA terpapar atau khawatir: Dapatkan nasehat atau perhatian medis.

- Penyimpanan** : Simpan di tempat terkunci.
- Pembuangan** : Buang isi dan wadah sesuai dengan peraturan lokal, regional, nasional dan internasional.

**Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi** : Tidak diketahui.

## 3. Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

**Zat/sediaan** : Campuran

| Nama bahan                                           | % (w/w)   | Nomor CAS  |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate | ≥75 - ≤90 | 30989-05-0 |
| 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol                  | ≤10       | 143-22-6   |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-butyl-ω-hydroxy-         | ≤10       | 9004-77-7  |
| 2-(2-methoxyethoxy)ethanol                           | <3        | 111-77-3   |

Tidak terdapat bahan lainnya yang, sejauh pengetahuan pemasok saat ini dan pada konsentrasi yang berlaku, diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya pada kesehatan atau lingkungan dan karenanya diperlukan pelaporan dalam bagian ini.

Nilai ambang batas pemaparan, (jika ada), tercantum di bagian 8. Ada).

## 4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

### Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

- Kena mata** : Segera menyiram mata dengan air yang banyak serta kadang-kadang mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Periksa apakah memakai lensa kontak, dan lepaskan jika ada. Lanjutkan dengan membilas sedikitnya selama 10 menit. Dapatkan bantuan medis jika terjadi iritasi.
- Penghirupan** : Pindahkan korban ke udara segar dan istirahatkan pada posisi yang nyaman untuk bernapas. Jika tidak bernapas, jika napas tidak teratur atau jika terjadi serangan pernapasan, sediakan pernapasan buatan atau oksigen oleh petugas terlatih. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. Dapatkan pertolongan medis. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkaran pinggang.
- Kena kulit** : Basuh kulit yang terkontaminasi dengan air yang banyak. Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Lanjutkan dengan membilas sedikitnya selama 10 menit. Dapatkan pertolongan medis. Cuci pakaian sebelum dikenakan lagi. Bersihkan sepatu secara menyeluruh sebelum digunakan kembali.
- Tertelan** : Cuci mulut dengan air. Lepaskan gigi palsu jika ada. Jika bahan sudah tertelan dan orang yang terkena dalam keadaan sadar, berikan air minum dalam jumlah sedikit. Hentikan, jika orang yang terkena merasa mual karena muntah dapat membahayakan. Jangan memaksakan muntah kecuali disuruh melakukannya oleh petugas medis. Jika terjadi muntah, kepala harus ditundukkan agar muntahan tidak masuk ke dalam paru-paru. Dapatkan pertolongan medis. Dilarang memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang di bawah sadar. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkaran pinggang.

### Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

**Berpotensi efek kesehatan yang akut**

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kena mata</b>   | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis. |
| <b>Penghirupan</b> | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis. |
| <b>Kena kulit</b>  | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis. |
| <b>Tertelan</b>    | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis. |

**Tanda-tanda/gejala kenanya berlebihan**

|                    |                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kena mata</b>   | : Tidak ada data khusus.                                                                                                                     |
| <b>Penghirupan</b> | : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:<br>berat badan janin kurang<br>peningkatan kematian janin<br>bentuk kerangka cacat |
| <b>Kena kulit</b>  | : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:<br>berat badan janin kurang<br>peningkatan kematian janin<br>bentuk kerangka cacat |
| <b>Tertelan</b>    | : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:<br>berat badan janin kurang<br>peningkatan kematian janin<br>bentuk kerangka cacat |

**Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan**

|                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Catatan untuk dokter</b>               | : Obati berdasarkan gejala. Segera menghubungi ahli perawatan racun jika jumlah besar termakan atau terhirup.                                                                                       |
| <b>Perawatan khusus</b>                   | : Tidak ada pengobatan khusus.                                                                                                                                                                      |
| <b>Perlindungan bagi penolong pertama</b> | : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. |

Lihat informasi toksikologi (bagian 11)

## 5. Tindakan pemadaman kebakaran

**Media pemadam kebakaran/api**

|                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Media pemadaman yang sesuai</b>        | : Gunakan bahan kimia kering, CO <sub>2</sub> , semprotan air atau busa. |
| <b>Sarana pemadaman yang tidak sesuai</b> | : Jangan menggunakan jet air.                                            |

|                                                              |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut</b> | : Dalam kebakaran atau jika dipanaskan, peningkatan tekanan akan terjadi dan wadah bisa meledak. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produk dekomposisi termal berbahaya</b> | : karbon dioksida<br>karbon monoksida |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus</b> | : Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran</b> | : Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (Self-Contained Breathing Apparatus - SCBA) yang berpelindung-wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran

### Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

- Untuk pegawai non-darurat** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Evakuasi area sekitarnya. Jaga agar personil yang tidak berkepentingan dan yang tidak menggunakan alat pelindung diri tidak masuk. Jangan menyentuh atau berjalan kaki melintasi tumpahan bahan. Hindari menghirup uap atau kabut. Sediakan ventilasi yang memadai. Pakai alat pernafasan (respirator) yang sesuai bila ventilasi tidak memadai. Kenakan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai.
- Untuk perespon darurat** : Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk pegawai non-darurat".

- Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan** : Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwewenang yang terkait jika produk telah menyebabkan polusi lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara).

### Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

- Tumpahan kecil** : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Jika larut dalam air mencairkan dengan air dan mengepel. Sebagai kemungkinan lain, atau jika larut dalam air, menyerap dengan memakai bahan kering yang tidak giat dan masukkan ke wadah bahan buangan yang tepat. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.
- Tumpahan besar** : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Mendekati pelepasan/tumpahan dengan menurut arah angin. Mencegah pemasukan ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Alirkan tumpahan ke dalam sarana pengolahan efluen atau lanjutkan sebagai berikut. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak-mudah-terbakar, mis. pasir, tanah, vermikulit, tanah diatom dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal/nasional (lihat Bagian 13). Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Bahan penyerap yang terkontaminasi dapat menghadirkan bahaya yang sama seperti tumpahan produk. Catatan: lihat Bagian 1 untuk informasi kontak darurat dan Bagian 13 untuk pembuangan limbah.

## 7. Penanganan dan Penyimpanan

### Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

- Tindakan perlindungan** : Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8). Hindari pemaparan terhadap produk - dapatkan petunjuk khusus sebelum penggunaan. Hindari pemaparan selama hamil. Jangan lakukan apa pun sebelum petunjuk keselamatan dibaca dan dipahami. Jangan terkena mata atau kulit atau pakaian. Jangan dimakan/diminum. Hindari menghirup uap atau kabut. Jika selama dalam penggunaan yang normal bahan ini menimbulkan bahaya pernafasan, maka gunakanlah hanya dalam ruangan yang cukup ventilasi atau memakai alat pernafasan yang sesuai. Simpan dalam wadah aslinya atau dalam tempat lain yang diakui dan layak, tutup rapat selama tidak digunakan. Wadah yang sudah kosong masih mengandung residu produk dan bisa berbahaya. Jangan menggunakan wadah kembali.
- Nasihat tentang kebersihan (hygiene) pekerjaan umum** : Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Para pekerja harus mencuci tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang terkontaminasi sebelum memasuki lingkungan tempat makan. Lihat juga Bagian 8 untuk tambahan informasi mengenai langkah-langkah kebersihan.

## Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas

- : Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat Bagian 10) dan makanan dan minuman. Simpan di tempat terkunci. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan. Lihat Bagian 10 untuk bahan yang tidak kompatibel sebelum penanganan atau penggunaan.

## 8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

### Paramater pengendalian

#### Nilai ambang batas di tempat kerja

Tidak ada.

#### Indeks paparan biologis

Tidak ada indeks paparan yang diketahui.

### Pembinaan NBP (Nilai Batas Paparan)

- : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

### Pengendalian teknik yang sesuai

- : Jika pengoperasian pemakai menimbulkan debu, asap, gas, uap atau kabut, gunakan daerah kerja terkurung, ventilasi pembuangan lokal atau kontrol teknis lainnya untuk menjaga agar pekerja tidak terbuka terhadap kontaminan terbawa-udara di atas batas yang direkomendasikan atau ketentuan hukum.

### Pengendalian pemaparan lingkungan

- : Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap (fume scrubbers), saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima.

### Tindakan perlindungan diri

#### Tindakan Higienis

- : Cuci tangan, lengan dan wajah sampai bersih setelah menangani produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan WC dan seusai waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan/membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa tempat pencucian mata dan pancuran keselamatan berada di dekat lokasi kerja.

#### Perlindungan mata

- : Pelindung mata yang memenuhi standar yang diakui harus digunakan jika hasil evaluasi risiko menunjukkan bahwa hal ini perlu untuk menghindari keterbukaan terhadap cipratan cairan, kabut, bermacam gas atau debu. Apabila kemungkinan kontak terjadi, pelindung berikut harus dipakai, kecuali penilaian menunjukkan tingkat perlindungan lebih tinggi: kacamata pelindung dengan perisai samping.

#### Perlindungan kulit

##### Perlindungan tangan

- : Sarung tangan yang kuat, tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disahkan, harus dipakai setiap saat bila menangani produk kimia, jika penilaian risiko menunjukkan, bahwa hal ini diperlukan. Berdasarkan parameter yang ditentukan oleh produsen sarung tangan, periksalah saat menggunakan bahwa sarung tangan masih memiliki sifat pelindung. Perlu dicatat bahwa masa pakai bahan sarung tangan mungkin berbeda untuk produsen yang berbeda. Dalam kasus campuran, yang terdiri dari beberapa bahan, waktu perlindungan sarung tangan tidak dapat diestimasi secara akurat.

Sarung tangan tahan-hidrokarbon  
Karet berfluorin  
karet nitril  
Mohon pelajari instruksi sehubungan dengan permeabilitas (daya tembus) dan waktu tembus yang diberikan oleh pemasok sarung tangan. Perhatikan pula ketentuan setempat khusus dimana produk digunakan, seperti bahaya terpotong, tergosok, dan waktu kontak.

- Perlindungan tubuh** : Perlengkapan perlindungan pribadi untuk tubuh harus dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat serta harus disetujui oleh petugas ahli/spesialis sebelum menangani produk ini.
- Perlindungan pernapasan** : Pastikan ventilasi cukup dan periksa apakah ada udara yang aman dan dapat dihirup sebelum masuk ke ruang tertutup. Jika ventilasi tidak memadai kenakan pelindung pernafasan: Jenis A/P2. Peringatan! filter memiliki durasi penggunaan yang terbatas. Penggunaan alat pernapasan harus mematuhi secara ketat petunjuk dan peraturan pabrikannya yang mengatur pemilihan dan penggunaannya.

## 9. Sifat fisika dan kimia

Kondisi pengukuran semua properti berada pada suhu standar (20 °C / 68 °F) dan tekanan (1013 hPa) kecuali dinyatakan lain

### Organoleptik

- Bentuk fisik** : Cairan.
- Warna** : Amber (Kuning-kecoklatan).
- Bau** : Ringan.
- Ambang bau** : Tidak tersedia.
- pH** : 7 sampai dengan 10.5
- Titik lebur / titik beku** : <-50°C (<-58°F)
- Titik didih** : >260°C (>500°F)
- Titik nyala** : Cawan terbuka: >120°C (>248°F)
- Laju penguapan** : Tidak tersedia.
- Flamabilitas (padatan, gas)** : Tidak tersedia.
- Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan** : Tidak tersedia.
- Tekanan uap** : Tidak tersedia.
- Rapat (densitas) uap** : Tidak tersedia.
- Kerapatan (densitas) relatif** : 1.02 sampai dengan 1.07 [ASTM D 4052]
- Kepadatan** : 1.02 sampai dengan 1.07 g/cm<sup>3</sup> [20°C] [ASTM D 4052]
- Kelarutan** :

| Media      | Hasil       |
|------------|-------------|
| air dingin | Mudah larut |
| air panas  | Mudah larut |

- Dapat larut dalam air** : Ya.

- Koefisien partisi (n-oktanol/air)** : Tidak berlaku.

- Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)** : >280°C (>536°F)

- Suhu penguraian** : 300°C (572°F)

- Kekentalan (viskositas)** : Kinematik (40°C (104°F)): 880 mm<sup>2</sup>/s (880 cSt) [ASTM D 445]

**Waktu alir (ISO 2431)** : Tidak tersedia.

## Karakteristik partikel

**Ukuran partikel median** : Tidak berlaku.

## 10. Stabilitas dan Reaktifitas

**Reaktivitas** : Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan bakunya.

**Stabilitas kimia** : Stabil di bawah kondisi penyimpanan dan penanganan yang direkomendasikan (lihat Bagian 7).

**Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik / khusus** : Dibawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.

**Kondisi yang harus dihindari** : Jauhkan dari panas, permukaan panas, percikan, nyala api, dan sumber penyulutan lainnya. Dilarang merokok.

**Bahan-bahan yang tidak tercampurkan** : asam kuat Basa kuat Bahan pengoksidasi kuat Reducing agents

**Produk berbahaya hasil penguraian** : karbon dioksida  
karbon monoksida

## 11. Informasi Toksikologi

### Informasi efek-efek toksikologi

#### Toksisitas akut

| Produk/zat                                           | Hasil       | Spesies     | Dosis       | Pemaparan | Uji      |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate | LD50 Dermal | Tikus besar | >2000 mg/kg | -         | 402      |
| 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy] ethanol                 | LD50 Oral   | Tikus besar | >2000 mg/kg | -         | 401      |
|                                                      | LD50 Dermal | Kelinci     | 3480 mg/kg  | -         | -        |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-butyl-ω-hydroxy-         | LD50 Oral   | Tikus besar | 5300 mg/kg  | -         | -        |
|                                                      | LD50 Dermal | Kelinci     | 3540 mg/kg  | -         | -        |
| 2-(2-methoxyethoxy)ethanol                           | LD50 Oral   | Tikus besar | 2630 mg/kg  | -         | -        |
|                                                      | LD50 Dermal | Kelinci     | 9404 mg/kg  | -         | OECD 402 |
|                                                      | LD50 Oral   | Tikus besar | 7128 mg/kg  | -         | OECD 401 |

**Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

#### Iritasi/korosif

| Produk/zat                           | Hasil                          | Spesies | Angka | Pemaparan     | Uji |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------|-------|---------------|-----|
| 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy] ethanol | Mata - Iritan moderat (sedang) | Kelinci | -     | 24 jam 20 mg  | -   |
|                                      | Mata - Iritan parah            | Kelinci | -     | 50 mg         | -   |
|                                      | Kulit - Pengiritasi ringan     | Kelinci | -     | 24 jam 500 mg | -   |

**Kulit** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.



|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mata</b>                                                                             | : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi. Pemasok satu atau lebih komponen yang terkandung dalam formulasi ini telah mengindikasikan bahwa ia memiliki data pada komponen dan / atau campuran serupa, yang menegaskan bahwa pada konsentrasi yang digunakan, klasifikasi tidak diperlukan |
| <b>Pernafasan</b>                                                                       | : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Sensitisasi</u></b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kulit</b>                                                                            | : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pernafasan</b>                                                                       | : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Mutagenisitas</u></b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>Kesimpulan/Rangkuman</u></b>                                                      | : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Karsinogenisitas</u></b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>Kesimpulan/Rangkuman</u></b>                                                      | : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Toksisitas reproduktif</u></b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>Kesimpulan/Rangkuman</u></b>                                                      | : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>Teratogenisitas</u></b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>Kesimpulan/Rangkuman</u></b>                                                      | : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>Tosisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal</u></b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tidak tersedia.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>Kesimpulan/Rangkuman</u></b>                                                      | : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Toksisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan berulang</u></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tidak tersedia.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>Kesimpulan/Rangkuman</u></b>                                                      | : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Bahaya aspirasi</u></b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tidak tersedia.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>Kesimpulan/Rangkuman</u></b>                                                      | : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Informasi tentang rute paparan</b>                                                   | : Tidak tersedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>Berpotensi efek kesehatan yang akut</u></b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kena mata</b>                                                                        | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Penghirupan</b>                                                                      | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kena kulit</b>                                                                       | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tertelan</b>                                                                         | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><u>Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kena mata</b>                                                                        | : Tidak ada data khusus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Penghirupan</b>                                                                      | : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:<br>berat badan janin kurang<br>peningkatan kematian janin<br>bentuk kerangka cacat                                                                                                                                                                                |
| <b>Kena kulit</b>                                                                       | : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:<br>berat badan janin kurang<br>peningkatan kematian janin<br>bentuk kerangka cacat                                                                                                                                                                                |





**Tertelan** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:  
berat badan janin kurang  
peningkatan kematian janin  
bentuk kerangka cacat

#### Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

##### Pemaparan jangka pendek

**Potensi efek-efek cepat** : Tidak tersedia.

**Potensi efek-efek tertunda** : Tidak tersedia.

##### Pemaparan jangka panjang

**Potensi efek-efek cepat** : Tidak tersedia.

**Potensi efek-efek tertunda** : Tidak tersedia.

##### Berpotensi efek kesehatan yang kronis

Tidak tersedia.

**Umum** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

**Karsinogenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

**Mutagenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

**Toksitas reproduktif** : Diduga merusak fertilitas atau janin.

#### Ukuran numerik tingkat toksisitas

##### Perkiraan toksikitas akut

| Produk/zat                                                    | Oral (mg/kg) | Dermal (mg/kg) | Penghirupan (gas) (ppm) | Penghirupan (uap) (mg/l) | Penghirupan (debu dan kabut) (mg/l) |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol                           | 5300         | 3480           | N/A                     | N/A                      | 5.1                                 |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), $\alpha$ -butyl- $\omega$ -hydroxy- | 2630         | 3540           | N/A                     | N/A                      | N/A                                 |
| 2-(2-methoxyethoxy)ethanol                                    | 7128         | 9404           | N/A                     | 20.1                     | N/A                                 |

**Informasi Lain** : Tidak tersedia.

## 12. Informasi Ekologi

### Toksitas

| Produk/zat                                           | Hasil                 | Spesies                                                          | Pemaparan | Uji      |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate | Akut EC50 >224 mg/l   | Ganggang - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>                | 72 jam    | 201      |
|                                                      | Akut EC50 >211 mg/l   | Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - <i>Daphnia magna</i> | 48 jam    | 202      |
|                                                      | Akut LC50 >222.2 mg/l | Ikan - <i>Oncorhynchus mykiss</i>                                | 96 jam    | 203      |
|                                                      | Kronis NOEC >224 mg/l | Ganggang                                                         | 72 jam    | OECD 201 |
|                                                      | Akut EC50 500 mg/l    | Ganggang - <i>Desmodesmus subspicatus</i>                        | 72 jam    | -        |
| 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy] ethanol                 | Akut EC50 500 mg/l    | Dafnia - <i>Daphnia magna</i>                                    | 48 jam    | -        |
|                                                      | Akut LC50 2182 mg/l   | Ikan                                                             | 96 jam    | -        |



**TotalEnergies**

# HBF 4

SDS # : 082937

|                                              |                                                                     |                                                                                           |                            |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-butyl-ω-hydroxy- | Akut EC50 2490 mg/l                                                 | Ganggang - <i>Scenedesmus capricornutum</i>                                               | 72 jam                     | OECD 201                  |
| 2-(2-methoxyethoxy)ethanol                   | Akut EC50 3200 mg/l<br>Akut LC50 1800 mg/l<br>Akut EC50 >1000 mg/l  | Dafnia - <i>Daphnia magna</i><br>Ikan<br>Ganggang - <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i> | 48 jam<br>96 jam<br>96 jam | OECD 202<br>-<br>OECD 201 |
|                                              | Akut EC50 1192 mg/l<br>Akut EC50 5741 mg/l<br>Akut EC50 >10000 mg/l | Dafnia - <i>Daphnia magna</i><br>Ikan<br>Mikro-organisme                                  | 48 jam<br>96 jam<br>17 jam | -<br>-<br>-               |

### Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

| Produk/zat                                           | Uji                                 | Hasil                   | Dosis                     | Zat inokulasi |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate | OECD 301A                           | >70 % - Mudah - 10 hari | -                         | Limbah olahan |
| Produk/zat                                           | Waktu-paro akuatik (lingkungan air) | Fotolisis               | Keteruraian-secara-hayati |               |
| tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate | -                                   | -                       | Mudah                     |               |
| 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy] ethanol                 | -                                   | -                       | Mudah                     |               |
| 2-(2-methoxyethoxy)ethanol                           | -                                   | -                       | Mudah                     |               |

### Potensi bioakumulasi

| Produk/zat                                           | LogK <sub>ow</sub> | BCF | Potensial |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate | 1                  | -   | Rendah    |
| 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy] ethanol                 | 0.51               | -   | Rendah    |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-butyl-ω-hydroxy-         | 0.436              | -   | Rendah    |
| 2-(2-methoxyethoxy)ethanol                           | -0.47              | -   | Rendah    |

### Mobilitas dalam tanah

**Koefisien partisi tanah/air (K<sub>oc</sub>)** : Tidak tersedia.

**Mobilitas dalam tanah** : Mengingat karakteristik fisika dan kimianya, produk ini pada umumnya menunjukkan gerakan tanah yang rendah Hilang akibat penguapan dibatasi Dapat larut dalam air

**Efek merugikan lainnya** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

## 13. Pembuangan Limbah

**Metode pembuangan** : Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan bilamana memungkinkan. Pembuangan produk ini, larutan dan produk sampingan harus selalu sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum pembuangan limbah serta persyaratan dari otoritas lokal atau regional. Buang kelebihan produk dan produk non-daur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Limbah tidak boleh dibuang kedalam saluran pembuangan tanpa diolah kecuali memenuhi persyaratan dari pemerintah atau departemen terkait. Limbah kemasan harus di daur ulang. Pembakaran atau

penimbunan (landfill) semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Harus berhati-hati ketika menangani kontainer kosong yang belum dibersihkan atau dicuci. Wadah kosong atau penyalut mungkin menyimpan sejumlah residu produk. Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan.

## 14. Informasi Transportasi

|                                             | ADR           | IMDG          | ICAO/IATA     |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| No. PBB/ID                                  | Tidak diatur. | Tidak diatur. | Tidak diatur. |
| Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB | -             | -             | -             |
| Kelas bahaya pengangkutan                   | -             | -             | -             |
| Kelompok pengemasan                         | -             | -             | -             |
| Bahaya lingkungan                           | Tidak.        | Tidak.        | Tidak.        |

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

: **Transportasi di tempat/pabrik pengguna:** Selalu diangkut dalam kontainer-kontainer tertutup yang menghadap ke atas dan aman. Pastikan orang-orang yang mengangkut produk ini mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau terdapat tumpahan.

Transport dalam jumlah besar sesuai dengan instrumen IMO

: Tidak tersedia.

## 15. Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi

Undang-undang No. 74/2001 - Terlarang

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Terbatas

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Zat kima yang dapat digunakan

: Tidak ditentukan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996

Karsinogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Korosif

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Iritasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

## Mutagen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

## Pengoksidasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

## Racun

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

## Teratogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

## Peraturan internasional

### Ikhtisar Daftar Konvensi Senjata Kimia Bahan Kimia Kelas I, II & III

Tidak terdaftar.

### Protokol Montreal

Tidak terdaftar.

### Konvensi Stockholm mengenai bahan polusi yang menetap

Tidak terdaftar.

### Konvensi Rotterdam tentang Izin Karena Dinformasikan Sebelumnya (IKDS) (Prior Inform Consent (PIC)

Tidak terdaftar.

### UNECE Protokol Aarhus mengenai POP dan Logam Berat

Tidak terdaftar.

## Daftar inventaris

|                                                                                           |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inventaris Zat-zat Kimia Australia (AIIC)</b>                                          | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                          |
| <b>Inventaris Kanada</b>                                                                  | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                          |
| <b>Inventaris Zat-zat kimia Komersil yang ada di Cina (IECSC)</b>                         | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                          |
| <b>Inventaris Eropa</b>                                                                   | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                          |
| <b>Inventaris Jepang</b>                                                                  | : <b>Inventaris Jepang (CSCL)</b> : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.<br><b>Inventaris Jepang (ISHL)</b> : Tidak ditentukan. |
| <b>Inventoris Kimia Seelandia Baru (NZIoC)</b>                                            | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                          |
| <b>Inventaris Bahan Kimia dan Zat Kimia Philipina (PICCS)</b>                             | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                          |
| <b>Inventaris Korea (KECI)</b>                                                            | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                          |
| <b>Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)</b>                                        | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                          |
| <b>Inventaris Thailand</b>                                                                | : Tidak ditentukan.                                                                                                                        |
| <b>Turkey inventory</b>                                                                   | : Tidak ditentukan.                                                                                                                        |
| <b>Inventaris Amerika Serikat (TSCA 8b) (Undang-undang Pengaturan Zat-zat Beracun 8b)</b> | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                          |
| <b>Inventaris Vietnam</b>                                                                 | : Tidak ditentukan.                                                                                                                        |

Informasi yang dinyatakan dalam seksi ini hanya berhubungan dengan kesesuaian produk kimia dalam inventaris negara. Informasi yang digunakan untuk memastikan status inventaris dari produk ini, mungkin berdasarkan pada data tambahan komposisi kimiawi yang ditunjukkan dalam Seksi 3. Peraturan lain mungkin berlaku untuk otorisasi impor atau pemasaran..

## 16. Informasi Lain

### Sejarah / Riwayat

Tanggal revisi : 2023/09/08  
Tanggal revisi : Tidak ada validasi sebelumnya  
Versi : 1

Kunci singkatan : ATE = Perkiraan Toksikitas Akut  
BCF = Factor Biokonsentrasi  
GHS = Sistim Terpadu Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Kimia  
IATA = Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional  
IBC = Wadah Besar Tingkat Menengah (Intermediate Bulk Container)  
IMDG = Barang Berbahaya Bahari Internasional  
LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partision) oktanol/air  
MARPOL = Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi Dari Kapal, Tahun 1973 dan dimodifikasi oleh Protokol tahun 1978. ("Marpol" = polusi laut)  
N/A = Tidak tersedia  
SGG = Kelompok Segregasi (Segregation Group)  
UN = Perserikatan Bangsa-Bangsa

### Prosedur yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi

| Klasifikasi                                 | Pembenaran        |
|---------------------------------------------|-------------------|
| TOKSISITAS TERHADAP REPRODUKSI - Kategori 2 | Metode menghitung |

Referensi : Tidak tersedia.

✓ Menandakan informasi yang sudah berubah dari versi yang dikeluarkan sebelumnya.

### Sangkalan (disclaimer)

Sejauh pengetahuan kami, informasi yang tercantum di sini akurat. Namun, baik pemasok yang namanya tersebut di atas, maupun anak-perusahaannya yang manapun, tidak dikenakan tanggung-jawab apapun untuk keakurasian atau kelengkapan informasi yang dimuat di sini.

Penentuan kecokokan bahan apapun adalah tanggung-jawab pengguna sendiri. Semua bahan/zat mungkin mengandung bahaya yang tidak diketahui dan harus digunakan dengan hati-hati. Walaupun ada beberapa sumber bahaya yang didefinisikan di sini, kami tidak dapat menjamin tak ada bahaya lain.